

V3

壹、研究背景與動機

在現今的教學現場，傳統數位學習平台（如 Tronclass）雖具備基礎管理功能，但在課堂即時互動上仍存在「操作摩擦力高」與「回饋延遲」等痛點。此外，現有系統多依賴規則引擎，難以處理具備語意深度之簡答題評分。

本研究擬建構一套以 LINE Bot 為互動入口、串接後端資料庫與大型語言模型之 AI 課堂互動系統，整合「選擇題（MCQ）」與「簡答題（SAQ）」兩類題型。針對選擇題，系統提供自動化出題與適性解析；針對簡答題，則利用 AI 進行語意分析與評分。本研究將針對其工程效能與使用者接受度進行嚴謹評估。

貳、研究目的

- 工程層面**：開發整合 LLM 之多模態教學系統，驗證 AI 在「自動出題」與「語意評分」之可靠度。
- 學生層面**：探討「載具低阻力」與「遊戲化機制」對科技接受度之影響，並比較不同題型（選擇 vs. 簡答）之介面摩擦力差異。
- 教師層面**：透過質性探究，驗證系統對減輕教學行政負擔之實質效益。

參、研究設計與方法（三軌制驗證架構）

【A】系統工程效能驗證 (System Performance Evaluation)

- 簡答題（SAQ）評分信度**：採用 組內相關係數 (ICC) 與 平均絕對誤差 (MAE) 檢定 AI 評分與人類專家之評分一致性。
- 選擇題（MCQ）生成品質（LLM-as-a-Judge）**：
 - 交叉驗證**：採 GPT-4 或 Claude 4.6 Sonnet 擔任裁判模型（避免同源偏誤），針對 Gemini 生成之題幹「正確性」、「清晰度」與「誘答合理性」進行評分。

- **人類對齊**：抽取少量樣本進行人機評分對齊測試。
- **系統效能**：記錄並分析系統反應時間、資料寫入延遲與 AI 回傳處理時間。

【B】學生端科技接受度分析 (Student-side TAM Analysis)

- **分析工具**：採用 **偏最小平方法結構方程模型 (PLS-SEM)**，適用於小樣本 ($n \approx 30\sim 40$) 之探索性研究。
- **變數控制與比較**：
 - **介面摩擦力比較**：將感知易用性 (PEOU) 拆分為 PEOU-MC (選擇題) 與 PEOU-SA (簡答題)。
 - **統計檢定**：採 **成對樣本 t 檢定 (Paired Sample t-test)** 驗證「點擊作答」與「輸入作答」之易用性差異，並探討高價值 AI 回饋 (PU) 是否能補償輸入阻力。

【C】教師端質性成效評估 (Teacher-side Qualitative Evaluation)

- **資料收集**：對授課教師進行半結構化訪談，並搭配系統日誌 (AI 出題次數、節省批改筆數) 進行三角交叉驗證。
-

肆、測量工具 (學生端 TAM 量表修正版)

本量表採用李克特七點量表，已修復區別效度與雙管齊下問題。

1. 外部變數：互動入口低阻力 (LI)

- LI1: 我不需要額外下載或安裝新軟體，就能直接開啟測驗。
- LI2: 從收到老師提供的測驗入口到進入作答畫面，整個操作步驟非常簡便。
- LI3: 因為系統入口與操作方式貼近日常數位使用習慣，我不需要額外花心力去適應其基礎操作。
- LI4: 點擊按鈕後系統的載入速度，不會讓我感到等待的困擾。

2. 外部變數：機制體驗 (GAM)

- GAM1: 系統的「限時搶答」設計，能激發我快速作答的動力。
- GAM2: 系統即時顯示作答結果或回饋，能讓我更投入課堂互動。

- GAM3: 系統營造的群體作答氛圍，讓我更想專注在測驗中以超越他人。
- GAM4: 系統的機制能讓我保持高度的互動感與參與動力。

3. 感知易用性 (PEOU) —— 拆分測量

- [選擇題版 PEOU-MC]
 - PEOU_MC1: 我覺得透過系統按鈕作答選擇題，過程是非常容易且直覺的。
- [簡答題版 PEOU-SA]
 - PEOU_SA1: 我覺得在系統輸入欄位中輸入文字回答簡答題，過程是容易且不費力的。
- [整體版 PEOU]
 - PEOU_G1: 學習如何操作這套課堂互動系統，對我來說是一件容易的事。
 - PEOU_G2: 整體而言，我認為這套系統是容易使用的。

4. 感知有用性 (PU)

- PU1: 使用這套系統互動，有助於提升我的上課專注度。
- PU2: 透過系統的即時測驗與解析，能讓我更快速察覺自己沒聽懂的知識點。
- PU3: 系統提供的 AI 適性解析回饋，對我的學習有實質幫助。
- PU4: 整體而言，我認為這套系統對我的課堂學習是有幫助的。

5. 持續使用意圖 (ITU)

- ITU1: 如果未來的課程有提供這套系統，我會想要繼續使用它。
 - ITU2: 即使是在其他課程，我也會希望老師能導入這套系統進行互動。
 - ITU3: 我會向其他同學推薦參與使用這套系統的課程。
-

伍、研究設計與方法（三軌制最終驗證架構）

本研究採用「系統工程驗證—學生科技接受度—教師質性成效」三軌並行架構，以確保本 AI 互動教學系統在工程可靠性、人機互動理論與教育現場實務三方面皆具完整驗證基礎。

【A】軌道 A：系統工程效能驗證（ System Engineering Performance Validation ）

（ 從 Log → 指標 ）

此部分旨在驗證本系統作為應用系統工程成果，在 AI 自動評分與自動出題上是否具備實務可靠性。

1. 資料萃取（ Data Extraction ）

從系統後端作答資料表匯出完整作答紀錄：

- 簡答題 (SAQ)
 - `answer_text` (學生答案)
 - `score` (AI 評分結果)
 - 選擇題 (MCQ)
 - `question_text` (AI 自動生成題目)
 - `distractors` (誘答選項)
-

2. 實驗執行 (Experimental Validation)

(1) 簡答題評分信度驗證

- 隨機抽樣 n 筆 SAQ 作答資料
- 邀請授課教師進行盲改評分 (Blind Rating)
- 將教師分數與 AI 分數配對後輸入統計工具 (SPSS / R)
- 計算：
 - ICC (Intraclass Correlation Coefficient, 組內相關係數)
 - MAE (Mean Absolute Error, 平均絕對誤差)

(2) 選擇題生成品質驗證

- 抽樣 AI 自動生成題目
 - 輸入 GPT-4o 或 Claude 作為裁判模型 (LLM-as-a-Judge)
 - 評估面向：
 - 正確性 (Correctness)
 - 題意清晰度 (Clarity)
 - 誘答合理性 (Distractor Plausibility)
 - 採 1-5 分制 JSON 結構化評分
-

3. 達標標準 (Validation Threshold)

若系統達成以下條件：

- $ICC > 0.75$
- $MAE < 5$ 分
- 裁判模型平均分數 > 4.0

則可證明本系統在工程層面具備：

- 可替代人工簡答題初步批改
 - 可輔助教師快速建置高品質選擇題題庫
-

【B】軌道 B：學生端科技接受度分析（ Student-side Technology Acceptance Validation ）

（ 從 問卷 → 模型 ）

此部分探討學生在不同題型互動情境下之科技接受心理路徑。

1. 資料收集（ Data Collection ）

發放「情境拆分 TAM 問卷」，要求學生分別針對：

- MCQ（ 點擊式作答 ）
- SAQ（ 輸入式作答 ）

填寫對應 PEOU 題項。

2. 模型分析（ Modeling ）

使用 SmartPLS 執行：

（ 1 ）成對樣本 t 檢定

比較：

- PEOU-MC
- PEOU-SA

目的：

驗證「低阻力互動入口」是否顯著降低選擇題操作摩擦。

(2) PLS-MGA (多群組分析)

比較兩種作答模式下：

- PEOU → PU
- PU → ITU
- PEOU → ITU

之路徑差異。

3. 核心驗證假說

驗證：

在簡答題中，即使輸入阻力導致 PEOU 降低，但 AI 適性回饋所提升之 PU，是否足以維持學生持續使用意圖 (ITU)。

4. 達標標準

若：

- PEOU_MC 顯著高於 PEOU_SA
- MGA 路徑係數存在顯著差異
- PU 能有效補償 SAQ 中 PEOU 損失

則證明本研究在 HCI/TAM 理論上具有貢獻：

- 首次驗證「高價值 AI 回饋可補償輸入阻力」
-

【C】軌道 C：教師端質性成效評估（Teacher-side Qualitative Effectiveness）

（從訪談 → 洞察）

此部分驗證系統在教育現場之落地價值。

1. 深度訪談（In-depth Interview）

向授課教師展示：

- SAQ AI 評分準確率報告
- MCQ 出題品質報告

訪談重點：

- 系統出題／匯入功能是否降低備課壓力
 - AI 評分是否減少批改負擔
 - 系統是否提升課堂調整效率
-

2. 行為數據比對（Behavioral Metrics）

依據題庫建立時間戳記與系統日誌：

- 計算 AI 批量出題效率
 - 對比傳統教學平台之手動建題流程
-

3. 質性編碼 (Coding)

針對逐字稿進行主題分析：

- 行政減壓
 - 即時教學調整
 - 備課效率提升
 - AI 輔助決策
-

4. 達標標準

若教師訪談明確呈現：

- 高感知有用性 (PU)
- 備課時間縮短
- 工作量下降

陸、研究工具與前後測問卷規劃

本章補充本研究所需之學生前測問卷、學習成效前後測、學生後測問卷與教師訪談題綱。問卷設計目的在於同時衡量學生原始狀態、使用後科技接受度、AI 回饋品質與教師端導入成效。

填答說明：除基本資料與開放題外，學生問卷採 7 點李克特量表，1 = 非常不同意，2 = 不同意，3 = 稍微不同意，4 = 普通，5 = 稍微同意，6 = 同意，7 = 非常同意。系統名稱統一使用「AI 課堂互動系統」。

項次	內容
1	學生前測問卷：確認背景、AI 經驗、課堂互動習慣與原始 AI 學習態度。
2	學習成效前後測：以同構測驗比較使用系統前後的課程知識變化。
3	學生後測問卷：測量低阻力、易用性、有用性、AI 回饋品質、互動感與持續使用意圖。
4	教師訪談題綱：補足備課負擔、AI 評分信任與教學調整等質性資料。

分析對應表

研究重點	資料來源	主要變項	分析方法
學習成效	學習成效前測與後測	前測分數、後測分數	成對樣本 t 檢定
題型操作摩擦力	學生後測問卷	PEOU-MC、PEOU-SA	成對樣本 t 檢定
科技接受度模型	學生後測問卷	LI、GAM、PEOU、PU、AFQ、ITU	PLS-SEM

研究重點	資料來源	主要變項	分析方法
AI 回饋補償效果	學生後測問卷與 SAQ 情境資料	AFQ、PU、PEOU-SA、ITU	路徑分析或中介/調節檢驗
AI 評分可靠性	AI 評分與教師盲改分數	AI score、teacher score	ICC、MAE
教師端成效	教師訪談與系統日誌	備課負擔、批改負擔、教學調整	主題分析與三角驗證

附錄一：學生前測問卷

施測時點：學生正式使用 AI 課堂互動系統前。

學生前測題項

構面	題號	題項	填答方式	備註
基本資料	BG1	我平常經常使用即時通訊軟體進行學習或課堂討論。	1-7 分	
基本資料	BG2	我熟悉在手機上完成課堂測驗或線上作答。	1-7 分	
基本資料	BG3	我過去曾使用過 AI 工具輔助學習。	1-7 分	
基本資料	BG4	我對本課程的內容具有一定基礎。	1-7 分	
基本資料	BG5	我對本課程主題有學習興趣。	1-7 分	

構面	題號	題項	填答方式	備註
課堂互動經驗	CI1	我平常願意在課堂中回答老師提出的問題。	1-7 分	
課堂互動經驗	CI2	我覺得即時測驗有助於我確認自己是否理解課程內容。	1-7 分	
課堂互動經驗	CI3	我在課堂中使用手機作答不會感到困難。	1-7 分	
課堂互動經驗	CI4	我認為課堂互動系統可以提升我的參與感。	1-7 分	
AI 學習態度	AIA1	我認為 AI 可以幫助我理解課程內容。	1-7 分	
AI 學習態度	AIA2	我願意接受 AI 提供的學習建議或解析。	1-7 分	
AI 學習態度	AIA3	我相信 AI 可以提供有參考價值的學習回饋。	1-7 分	
AI 學習態度	AIA4	我對 AI 參與課堂學習抱持正面態度。	1-7 分	
AI 學習態度	AIA5	我擔心 AI 給出的答案或評分可能不夠準確。	1-7 分	反向題

學習成效前後測設計藍圖

此測驗用於測量學生在使用 AI 課堂互動系統前後的課程知識變化，不以主觀態度問卷取代。建議前測與後測使用同構題，題目可不同但難度與測量目標需一致。

項次	內容
1	施測時點：前測於系統介入前施測，後測於系統使用後施測。
2	題型配置：8 題選擇題與 2 題簡答題。
3	評分方式：選擇題每題 1 分；簡答題可依教師評分規準給 0-5 分。
4	分析方式：比較前後測總分與分項能力，使用成對樣本 t 檢定。

題號	題型	測量目標	設計說明
1	選擇題	基本概念理解	檢查學生是否理解課程核心概念。
2	選擇題	關鍵名詞辨識	檢查學生是否能辨識重要名詞或定義。
3	選擇題	步驟或流程理解	檢查學生是否能掌握操作或概念流程。
4	選擇題	錯誤概念辨識	檢查學生是否能排除常見誤解。
5	選擇題	應用情境判斷	檢查學生是否能把概念應用到情境。
6	選擇題	原因與結果關係	檢查學生是否理解概念之間的因果關係。
7	選擇題	比較與分類能力	檢查學生是否能區分類似概念。
8	選擇題	綜合判斷	檢查學生是否能整合多個知識點。

題號	題型	測量目標	設計說明
9	簡答題	概念說明	請學生以自己的話說明某一課程概念。
10	簡答題	情境解釋或解決	請學生根據情境提出解釋、判斷或解決方式。

附錄二：學生後測問卷

施測時點：學生完成 AI 課堂互動系統使用活動後。

學生後測量化題項

構面	題號	題項	填答方式
介面低阻力	LI1	使用 AI 課堂互動系統進入測驗的步驟很簡單。	1-7 分
介面低阻力	LI2	我不需要額外學習太多操作方式，就能完成作答。	1-7 分
介面低阻力	LI3	從收到題目到開始作答的流程很順暢。	1-7 分
介面低阻力	LI4	系統的載入速度不會讓我感到明顯等待。	1-7 分
介面低阻力	LI5	我覺得這套系統比傳統平台更容易進入課堂互動。	1-7 分
選擇題易用性	PEOU_MC1	我覺得透過按鈕回答選擇題是容易的。	1-7 分

構面	題號	題項	填答方式
選擇題易用性	PEOU_MC2	我能很快理解選擇題的作答方式。	1-7 分
選擇題易用性	PEOU_MC3	使用系統回答選擇題不需要花費太多心力。	1-7 分
選擇題易用性	PEOU_MC4	我覺得選擇題作答介面是直覺的。	1-7 分
簡答題易用性	PEOU_SA1	我覺得在系統中輸入文字回答簡答題是容易的。	1-7 分
簡答題易用性	PEOU_SA2	我能清楚知道簡答題應該如何作答。	1-7 分
簡答題易用性	PEOU_SA3	使用系統回答簡答題不會造成太大負擔。	1-7 分
簡答題易用性	PEOU_SA4	我覺得簡答題作答流程是順暢的。	1-7 分
感知有用性	PU1	使用 AI 課堂互動系統有助於我掌握課程重點。	1-7 分
感知有用性	PU2	系統提供的即時回饋能幫助我發現自己不理解的地方。	1-7 分
感知有用性	PU3	AI 提供的解析對我的學習有實質幫助。	1-7 分
感知有用性	PU4	使用這套系統能提升我的上課專注度。	1-7 分

構面	題號	題項	填答方式
感知有用性	PU5	整體而言，這套系統對我的課堂學習是有幫助的。	1-7 分
AI 回饋品質	AFQ1	AI 提供的解析內容容易理解。	1-7 分
AI 回饋品質	AFQ2	AI 回饋能指出我答案中的問題。	1-7 分
AI 回饋品質	AFQ3	AI 回饋能幫助我修正錯誤觀念。	1-7 分
AI 回饋品質	AFQ4	AI 給出的回饋與課程內容相關。	1-7 分
AI 回饋品質	AFQ5	我認為 AI 回饋具有學習參考價值。	1-7 分
遊戲化與互動感	GAM1	限時作答或即時互動機制能提升我的參與動機。	1-7 分
遊戲化與互動感	GAM2	即時看到作答結果或回饋讓我更投入課堂。	1-7 分
遊戲化與互動感	GAM3	與同學一起作答的情境能提升我的課堂參與感。	1-7 分
遊戲化與互動感	GAM4	系統的互動機制讓我更願意回應老師的問題。	1-7 分

構面	題號	題項	填答方式
持續使用意圖	ITU1	如果未來課程提供這套系統，我會願意繼續使用。	1-7 分
持續使用意圖	ITU2	我希望其他課程也能導入這類 AI 課堂互動系統。	1-7 分
持續使用意圖	ITU3	我願意推薦其他同學使用這套系統。	1-7 分
持續使用意圖	ITU4	整體而言，我對繼續使用這套系統抱持正面態度。	1-7 分

學生後測開放式問題

題號	問題
OQ1	你覺得這套系統最有幫助的地方是什麼？
OQ2	你覺得選擇題和簡答題哪一種作答方式比較容易？為什麼？
OQ3	你覺得 AI 回饋有哪些地方可以改進？
OQ4	如果未來課堂繼續使用這套系統，你希望增加哪些功能？

附錄三：教師半結構式訪談題綱

訪談目的：補足教師端質性資料，並與系統日誌、AI 評分結果進行三角驗證。

題號	訪談題目	對應分析面向
T1	您認為 AI 課堂互動系統是否降低了出題或備課負擔？	備課效率、行政減壓
T2	您認為 AI 自動生成選擇題的品質是否足以作為教學輔助？	MCQ 生成品質
T3	您認為 AI 對簡答題的評分結果是否具有參考價值？	SAQ 評分信任
T4	您是否會信任 AI 評分作為初步批改依據？原因為何？	AI 輔助決策
T5	系統提供的學生作答資料是否有助於您調整教學？	即時教學調整
T6	與傳統平台相比，這套系統在課堂互動上有何優勢？	互動效率、現場使用性
T7	這套系統目前最需要改善的地方是什麼？	系統限制與改善方向
T8	您是否願意在未來課程中持續使用這套系統？原因為何？	持續採用意願